

★★★
32

전선의 길이를 체적을 일정하게 한 후 4배로 늘리면 저항은 처음의 몇 배가 되는가?

- ① 16 ② 8
③ 6 ④ 4

3해설

체적이 일정한 상태에서 길이를 4배로 늘리면 면적이 $\frac{1}{4}$ 배 감소되므로 저항값은 $R = \rho \frac{l}{A} [\Omega]$ 에서 $4^2 = 16$ 배로 증가한다.

★
33

3상 유도 전동기의 동기 속도(N_s), 회전 속도(N), 슬립(s)인 경우 2차 효율[%]은?

- ① $\frac{1}{s}(N_s - N) \times 100$
② $(s - 1) \times 100$
③ $\frac{N}{N_s} \times 100$
④ $s^2 \times 100$

3해설

2차 효율

$$\eta_2 = (1 - s) \times 100 = \frac{N}{N_s} \times 100 [\%]$$

★
34

1[kWh]와 같은 값은 어느 것인가?

- ① $3.6 \times 10^3 [J]$
② $3.6 \times 10^6 [N/m^2]$
③ $3.6 \times 10^3 [N/m^2]$
④ $3.6 \times 10^6 [J]$

3해설

$$1[kWh] = 1 \times 10^3 \times 3,600 [W \cdot \text{sec}] \\ = 3.6 \times 10^6 [J]$$

★
35

동기 발전기의 전기자 반작용 중에서 전기자 전류에 의한 자기장의 축이 항상 주자속의 축과 수직이 되면서 자극편 왼쪽에 있는 주자속은 증가시키고, 오른쪽에 있는 주자속은 감소시켜 편자 작용을 하는 전기자 반작용은?

- ① 증자 작용
② 교차 자화 작용
③ 직축 반작용
④ 감자 작용

3해설

교차 자화 작용(횡축 반작용) : R부하인 경우 동위상 특성의 전기자 전류에 의해 발생한 자속이 주자속과 직각으로 교차하는 현상으로 감자 작용이 발생한다.

★★★

36



3상 동기기에 제동 권선을 설치하는 주된 목적은?

- ① 난조 방지
② 효율 증가
③ 역률 개선
④ 출력 증가

3해설

제동 권선의 역할 : 난조를 방지한다.

★★★

37



다음 중 전동기의 원리에 적용되는 법칙은?

- ① 렌츠의 법칙
② 플레밍의 오른손 법칙
③ 플레밍의 왼손 법칙
④ 옴의 법칙

3해설

전동기의 회전 원리 : 플레밍의 왼손 법칙

★★★

38



공기 중에서 자속 밀도 $2 [Wb/m^2]$ 의 평등 자장 속에 길이 $60 [cm]$ 의 직선 도선을 자장의 방향과 30° 각으로 놓고 여기에 $5 [A]$ 의 전류를 흐르게 하면 이 도선이 받는 힘은 몇 $[N]$ 인가?

- ① 2 ② 5
③ 6 ④ 3

3해설

전자력

$$F = IB l \sin \theta \\ = 5 \times 2 \times 0.6 \times \sin 30^\circ = 3 [N]$$